

Dokumentasi LangChain Stack - ZeroTouch V3

Berdasarkan analisis file di direktori ZeroTouchV3, berikut adalah dokumentasi lengkap dari stack teknologi dan implementasi LangChain yang digunakan pada sistem V3.

LangChain Stack di ZeroTouch V3

Sistem V3 sudah tidak menggunakan rantai (chains) lawas, melainkan menggunakan arsitektur berbasis Agent dengan LangGraph dan model lokal Ollama.

Stack Utama:

1. Core: langchain-core (untuk manajemen pesan dan tools)
2. LLM Provider: langchain-ollama (ChatOllama)
3. Agent Framework: langgraph (menggunakan create_react_agent untuk eksekusi logika ReAct secara dinamis)
4. Local LLM Model: Ollama menjalankan llama3.1:latest (berjalan pada port 127.0.0.1:11434 dengan temperature 0 untuk determinisme).
5. RAG Backend: (Offline/Custom) Menggunakan chromadb sebagai vector database dan sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) untuk pemrosesan semantik dari ekstraksi teks PDF (pypdf).

Dokumentasi Tools (Fungsi Agent)

AI Agent di langchain_agent.py dilengkapi dengan 8 buah tools terintegrasi yang dapat dieksekusi secara otonom melalui sistem callbacks.

| Nama Tool | Parameter | Deskripsi & Fungsi |

Dokumentasi LangChain Stack - ZeroTouch V3

| :--- | :--- | :--- |

| buka_aplikasi | nama_aplikasi | Membuka aplikasi sistem secara langsung (misal: word, whatsapp, notepad, chrome, explorer). |

| buka_file | nama_pasien, jenis_file | Mencari dan menampilkan file/dokumen spesifik ('scan', 'record', atau 'any') milik seorang pasien ke layar. |

| buka_foto_pasien | nama_pasien | Shortcut khusus untuk mencari dan langsung menampilkan file gambar/scan/x-ray milik pasien tertentu. |

| buka_info_pasien | pertanyaan | Memicu pencarian RAG (emr_rag.py). Akan mencari jawaban secara semantik di vector database (ChromaDB) dari knowledge base rekam medis pasien. |

| zoom_layar | arah, region, jumlah | Melakukan Zoom-in/Zoom-out pada layar berdasarkan arah ("in"/"out"), area yang difokuskan (seperti "center", "top-left", "bot-right"), dan jumlah tingkatan zoom (1-5). |

| buat_dan_tulis_file | nama_file, konten | Memungkinkan AI untuk membuat file teks baru dan menuliskan konten di dalamnya secara langsung ke filesystem. |

| mulai_notulensi | - | Mengaktifkan fitur rekam notulensi latar belakang. Semua perkataan dokter pasca perintah ini akan dicatat diam-diam. |

| berhenti_notulensi | - | Menghentikan rekam notulensi, merapikan formatnya, lalu menyimpan catatannya secara otomatis ke penyimpanan lokal. |

Konfigurasi Behavior & Memory

1. Memory State (Session History)

- Agent memelihara konteks percakapan di dalam list session_history (memuat objek HumanMessage dan AIMessage). Ini memungkinkan LLM tetap mengingat konteks pertanyaan atau identitas pasien sebelumnya saat berinteraksi (memori jangka pendek).

2. System Prompt Protection

- Agent menggunakan proteksi SystemMessage yang ketat agar Llama 3.1 tidak berhalusinasi

Dokumentasi LangChain Stack - ZeroTouch V3

mengembalikan format raw JSON (suatu isu umum ketika memanggil tools pada model Llama kecil).

- Persona dipatok sebagai "Jarvis, asisten bedah AI cerdas" dengan panduan untuk membalas dokter menggunakan satu kalimat pendek, langsung ke inti (contoh: "Baik, gambar telah diperbesar"), dan menanyakan klarifikasi alih-alih membuat asumsi sendiri jika perintah dirasa kurang jelas.